

Wiederholungsfragen

Zur Vorlesung #5

Mit welcher Gleichung wird die Feldgröße α einer eindimensionalen harmonischen Welle beschrieben

$$\alpha(t, x) = \alpha_0 \cos(\omega t - kx)$$

Geben Sie auch die komplexe Schreibweise an:

$$\alpha(t, x) = \alpha_0 e^{j(\omega t - kx)}$$

Über welche Beziehung stehen Geschwindigkeit, Wellenlänge und Frequenz zueinander in Beziehung

$$c = \lambda f$$

Was versteht man unter Schallschnelle und was unter Schallgeschwindigkeit?

- **Schallschnelle:** Die Geschwindigkeit, mit der die an der Schallübertragung beteiligten Teilchen um ihre Ruhelage hin- und herschwingen

$$\alpha(t, x) = \alpha_0 e^{j(\omega t - kx)}$$

$\Rightarrow$

$$v = \frac{\partial}{\partial t} \alpha(t, x) = \frac{\partial}{\partial t} \alpha_0 e^{j(\omega t - kx)} = \alpha_0 j \omega e^{j(\omega t - kx)}$$

- **Schallgeschwindigkeit:** Die Geschwindigkeit, mit der sich die Welle im Raum ausbreitet.

$$c = \lambda f$$

Füllen Sie aus

physikalische Größe	Einheit	Formel
Schallintensität		$J =$
Schallleistung		$P =$

Füllen Sie aus

physikalische Größe	Einheit	Formel
Schallintensität	W/m^2	$J = p \cdot v$
Schallleistung	W	$P = p \cdot v \cdot S = J \cdot S$

Wie hoch ist die typische abgestrahlte Leistung bei Sprache?

ca 20 μW

Wie hoch ist die typische abgestrahlte Leistung bei sehr lauten Musikinstrumenten, z.B. der Basstrommel?

einige Watt

Was ist richtig? Intensität und Leistung sind ...

- 1) ... proportional zum Schalldruck**
- 2) ... proportional zum Quadrat des Schalldrucks**
- 3) ... proportional zur Wurzel aus dem Schalldruck**
- 4) ... umgekehrt proportional zum Schalldruck**
- 5) ... umgekehrt proportional zum Quadrat des Schalldrucks**

Geben Sie grob den Inhalt des Fechner'schen Gesetzes wieder.

Das Weber-Fechner-Gesetz beschreibt die Beziehung zwischen einem physikalisch messbaren Reiz und der subjektiv empfundenen Stärke.

Es besagt, dass die Empfindungsstärke mit dem Logarithmus der Reizintensität wächst, was bedeutet, dass eine lineare Steigerung der Reizstärke zu einer log-rhythmischen Steigerung der Empfindung führt.

Eine Verdoppelung des Schalldrucks wird beispielsweise nicht als doppelte Lautstärke wahrgenommen

Die Beziehung wird oft durch die Formel $E = a \cdot \log(S) + b$ dargestellt.

Das Gesetz erklärt, wie wir beispielsweise Lautstärke oder Helligkeit wahrnehmen

- a) Welche Pseudo-Einheit wurde nach Alexander Graham Bell benannt
- b) wie ist sie definiert?
- c) warum ist spricht man von einer Pseudo-Einheit?

a. Das Bel

b. Ein Bel entspricht dem dekadischen (=10er) Logarithmus eines Verhältnisses von Größen, die eine **Energie oder Leistung** beschreiben

c. Es handelt sich nicht um eine physikalische Einheit, sondern im Grunde ist es eine (einheitenlose) Zahl

Die Leistung eines wenig trainierten Radfahrers liegt ungefähr bei 150 W, während ein guter Tour-de-France Fahrer über längere Strecken 450 W erreichen kann.

"Wie viel dB leistet der Profi mehr als der Amateur?"

$$r \approx 10 \cdot \log_{10} \frac{450}{150} = 4,77 \text{ dB}$$

**Warum ist die reine Angabe in dB im Grunde sinnlos?
Was fehlt?**

Es fehlt eine Referenzgröße

Welche Referenzgröße wird in der Tontechnik oder allgemein bei der Beschreibung von Schall natürlicherweise zu Grund gelegt?

Die Hörschwelle

Wenn die Referenzgröße tatsächlich die Hörschwelle referenziert, welche "dB"-Werte sind dann in der Praxis nicht möglich?

Werte kleiner als Null

Ein dB entspricht in etwa der kleinsten wahrnehmbaren Lautstärkenänderung. Stimmt das?

Im Grunde ja.

Aber im Bereich der maximalen Hörempfindlichkeit ist das menschliche Gehör noch sensibler.

Die Schwelle sind auf bis zu $\frac{1}{4}$ dB.

Wie groß ist der Referenzwert zu dB beim Schalldruck (L_p)?

$$p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$$

Wie lautet die Berechnungsformel zu L_p

$$L_p = 20 \log \frac{p}{p_0} \text{ dB}$$

Bei welchem Schalldruck liegt beim Menschen in etwa die Schmerzgrenze?

etwa 135 dB

Max steht in der Mitte des Stadions im Hamburger Volkspark und ist 50 m von der Lautsprecheranlage eines Popkonzertes entfernt.

Er hört die Musik mit einer Schallleistung von 110 dB.

Nehmen wir an die zahlreichen Quellen geben die Schallleistung beim Start eine Saturn-V Rakete mit 204 dB richtig wieder.

Wie weit entfernt von der Startrampe muss sich Max hinstellen, um den gleichen Lautstärkeindruck zu haben.

Nehmen Sie vereinfachend an, dass das Frequenzspektrum der Musik und der des Raketenstarts gleich ist.

Max steht ... 50 m von der Lautsprecheranlage entfernt.
... mit einer Schallleistung von 110 dB.

... Schallleistung beim Start Saturn-V Rakete 204 dB

Wie weit entfernt von der Startrampe muss sich Max hinstellen,
um den gleichen Lautstärkeindruck zu haben.

$$110 \text{ dB} = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_{Konezert}}{P_0} = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_{Konezert}}{10^{-12} \text{ W}}$$

$$11 = \log_{10} \frac{P_{Konezert}}{10^{-12} \text{ W}} \Rightarrow 10^{11} = \frac{P_{Konezert}}{10^{-12} \text{ W}}$$

$$P_{Konezert} = 10^{11} \cdot 10^{-12} \text{ W} = \mathbf{0,1 \text{ W}}$$

$$204 \text{ dB} = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_{SatV}}{P_0} = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_{SatV}}{10^{-12} \text{ W}}$$

$$20,4 = \log_{10} \frac{P_{SatV}}{10^{-12} \text{ W}} \Rightarrow 10^{20,4} = \frac{P_{SatV}}{10^{-12} \text{ W}}$$

$$P_{SatV} = 10^{20,4} \cdot 10^{-12} \text{ W} = 10^{8,4} \text{ W} = \mathbf{251 \text{ MW}}$$

Max steht ... 50 m von der Lautsprecheranlage entfernt.

... mit einer Schallleistung von 110 dB.

... Schallleistung beim Start Saturn-V Rakete 204 dB

Wie weit entfernt von der Startrampe muss sich Max hinstellen,
um den gleichen Lautstärkeindruck zu haben.

$$P_{Konzert} = 0,1 \text{ W}$$

$$P_{SatV} = 251 \text{ MW}$$

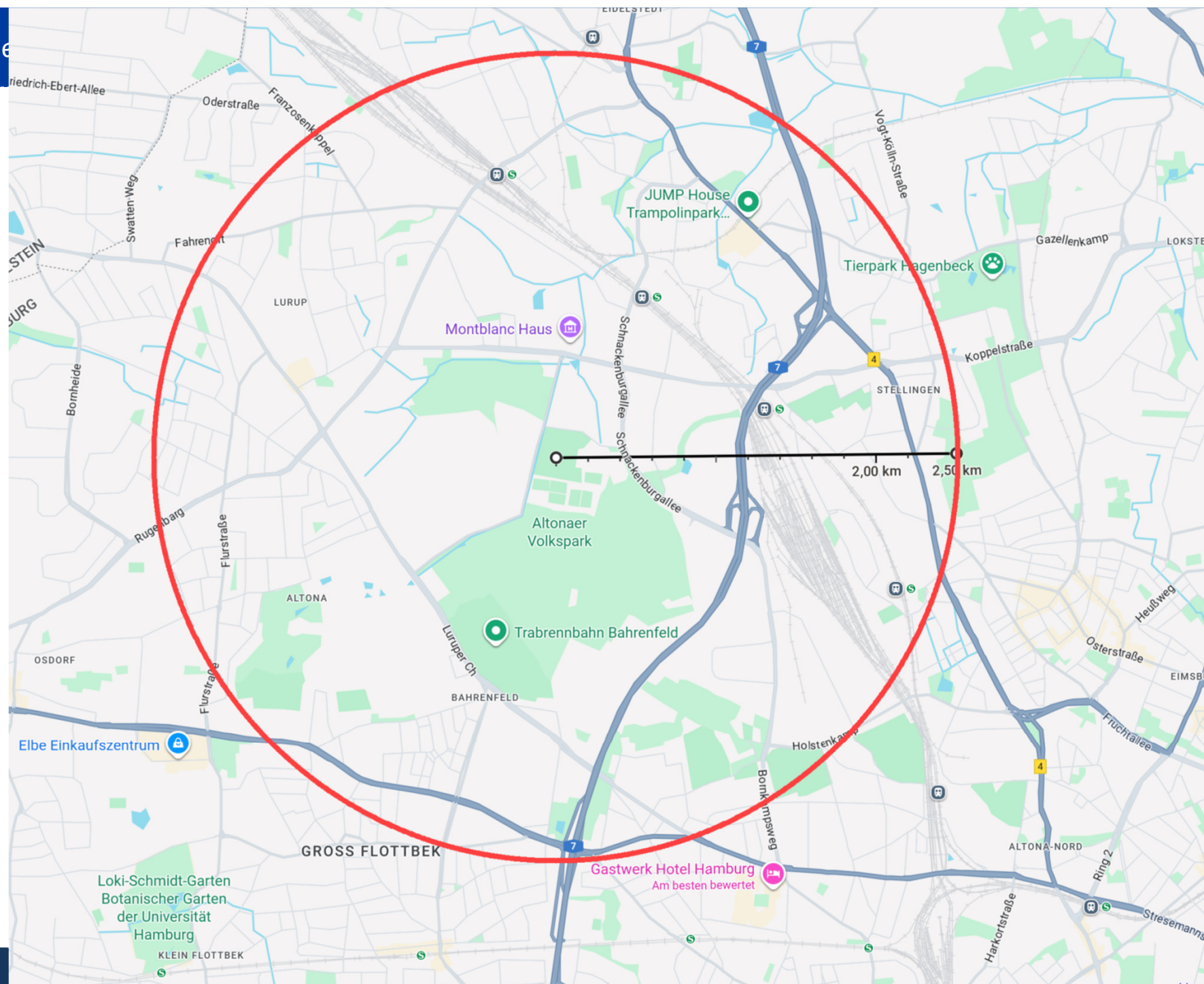
$$v \sim \frac{P_{SatV}}{P_{Konzert}} = \frac{251 \text{ MW}}{0,1 \text{ W}} = 2510$$

Die Schallleistung nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab.

$$\frac{r_{Stadion}^2}{P_{Konzert}} = \frac{r_{Rampe}^2}{P_{SatV}} \Rightarrow r_{Rampe} = \sqrt{r_{Stadion}^2 \cdot \frac{P_{SatV}}{P_{Konzert}}}$$

$$r_{Rampe} = r_{Stadion} \cdot \sqrt{v}$$

$$r_{Rampe} \approx 2,5 \text{ km}$$



Disaster Area ist der Name einer Plutonium-Rockband aus den Geistzonen von Gagrakacka, die allgemein nicht nur als die lauteste Rockband der Galaxis gilt, sondern als der allerlauteste überhaupt mögliche Krach.

Der ausgewogenste Sound soll dementsprechend in einer Entfernung von 62 Meilen von der Hauptbühne in einem Betonbunker zu genießen sein.

Die Musiker spielen ihre Musikinstrumente ferngesteuert aus ihrem Raumschiff, das sich in der Umlaufbahn des Planeten befindet oder noch öfter in einer Umlaufbahn eines komplett anderen Planeten. Viele Welten haben der Band inzwischen die Auftritte gänzlich untersagt, manchmal aus künstlerischen Gründen, meistens aber, weil ihre Verstärkeranlage gegen regionale Abrüstungsvereinbarungen verstößt.

Aus dem Roman "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" von Douglas Adams.

**Warum ist das Vorgenannte nicht richtig.
Begründen Sie mit Argumenten aus der Physik.**

Wie wird bei der Angabe von Lautstärkeempfinden der dispersiven Schallwahrnehmung des Menschen Rechnung getragen?

Die Werte werden gemäß einer heuristischen Kurve gewichtet, z.B. dB(A)

Bei welcher Lautstärke entspricht die dB(A) Kurve am ehesten der menschlichen Wahrnehmung?

40 dB

Welcher Bewertungsfilter ist in der Studioteknik sehr gebräuchlich?

1. dB(C)
2. Die "1 : 1,6 : 2,6" Regel
3. CCIR 468
4. CCITT Group 4
5. ArbStättV ASR A3.7

**Ein Lautsprecher ist für 10 W spezifiziert.
Geben Sie den Wert in dBm an.**

$$L_W = 10 \cdot \log \frac{P}{P_0} \text{ dBm; mit } P_0 = 1 \text{ mW}$$

$$L_W = 10 \cdot \log \frac{10 \text{ W}}{1 \text{ mW}} \text{ dBm}$$

$$L_W = 10 \cdot \log \frac{10}{0,001} \text{ dBm} = 10 \cdot \log 10000 \text{ dBm}$$

$$L_W = 10 \cdot 4 \text{ dBm}$$

$$\mathbf{L_W = 40 \text{ dBm}}$$

Ein Lautsprecher habe eine Eingangsimpedanz von $4 = \Omega$.

Welche Spitzenspannung erwarten Sie, wenn der Lautsprecher mit einem Sinuston mit 100 dBm beaufschlagt wird?

$$L_W = 10 \cdot \log \frac{P}{P_0} \text{ dBm; mit } P_0 = 1 \text{ mW}$$

$$100 \text{ dBm} = 10 \cdot \log \frac{X}{1 \text{ mW}} \text{ dBm}$$

$$10 = \log \frac{X}{1 \text{ mW}}$$

$$10^{10} = 10^{\log \frac{X}{1 \text{ mW}}} = \frac{X}{1 \text{ mW}}$$

$$10^{10} \cdot 1 \text{ mW} = X$$

$$X = 10^7 \text{ W}$$

$$P = U \cdot I = \frac{U_{eff}^2}{R} \Rightarrow U_{eff} = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{10^7 \text{ W} \cdot 4 \Omega} \approx 6325 \text{ V}$$

Ein Lautsprecher habe eine Eingangsimpedanz von $4 = \Omega$.

Welche Spitzenspannung erwarten Sie ... bei 100 dBm?

$$P = U \cdot I = \frac{U_{eff}^2}{R} \Rightarrow U_{eff} = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{10^7 \text{ W} \cdot 4 \Omega} \approx 6325 \text{ V}$$
$$U_{Max} = U_{eff} \cdot \sqrt{2} \approx 8950 \text{ V}$$

Was sagt Ihnen Ihr Gefühl für Größen und Werte zu diesem Ergebnis?

Die Firma Sennheiser gibt für ihr Mikrophon-Modell MK8 eine Empfindlichkeit von $14,1 \text{ mV} / -37 \text{ dBV}$ an und verspricht einen Dynamikumfang von 132 dB .

Welche Spannung gibt es an der Hörschwelle, also bei 0 dB ab?